

Pràctica 4

Força magnètica sobre conductors de corrent

Joan Ribot Oliver
Miguel Sánchez Oros

4 de maig de 2023



Universitat
de les Illes Balears

L'equació de la força magnètica en un conductor que s'estudia en aquesta pràctica és la següent:

$$F = LIB \quad (1)$$

on en cada apartat es varia un dels tres paràmetres de l'equació: I la intensitat de corrent en el conductor, B el camp magnètic i L la longitud del conductor.

En cada un d'ells es realitza un ajust lineal, que segueix una equació del tipus:

$$y = Mx + N \quad (2)$$

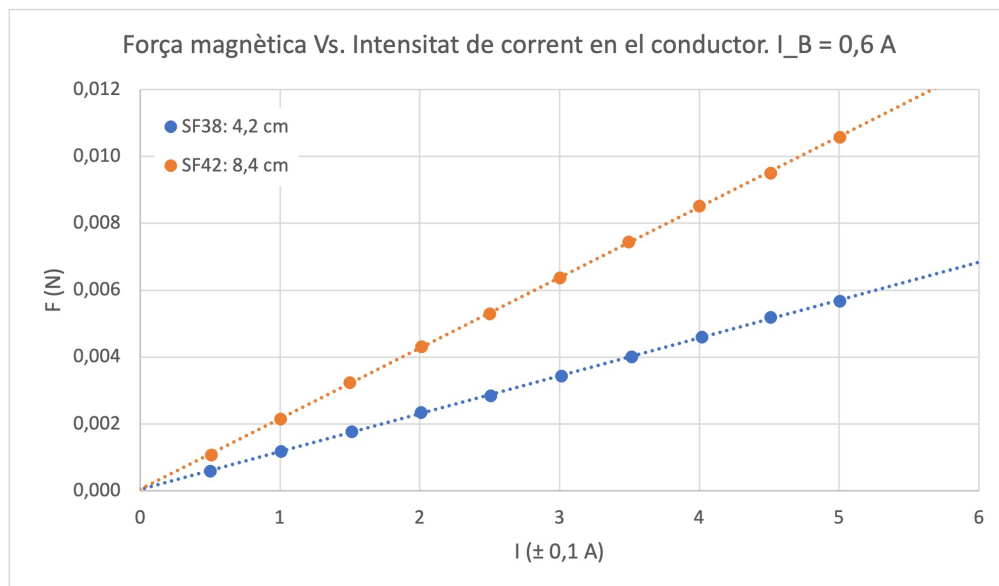
on la constant N (ordenada a l'origen) és pràcticament zero i la M és el pendent de l'ajust i canvia per a cada apartat. A més, ha de coincidir cada vegada amb l'equació 1.

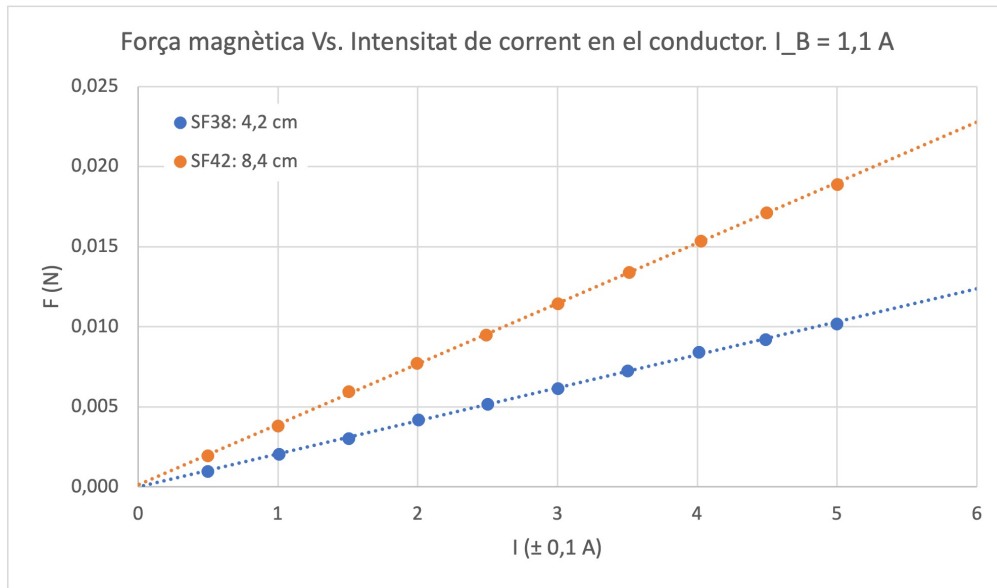
Les plaques conductores emprades en la pràctica tenen diferents longituds i estan tabulades:

Placa	Longitud
SF37	2,2 cm
SF38	4,2 cm
SF39	3,2 cm
SF40	1,2 cm
SF41	6,4 cm
SF42	8,4 cm

1 Força magnètica en funció de la intensitat de corrent en el conductor

Representació de la força magnètica respecte de la intensitat de corrent del conductor amb corrent d'alimentació de l'imant constant ($I_B = 0,6 \text{ A}$ i $I_B = 1,1 \text{ A}$) i per a diferents longituds:





Resultats dels ajusts:

$I_B(\pm 0,1 \text{ A})$	$L (\pm 0,001 \text{ m})$	$F (10^{-3} \text{ N})$	R^2
0,6	0,042	$(1,135 \pm 0,006) I + (0,035 \pm 0,020)$	0,9997
0,6	0,084	$(2,109 \pm 0,008) I + (0,050 \pm 0,025)$	0,9999
1,1	0,042	$(2,063 \pm 0,018) I + (0,00 \pm 0,06)$	0,9994
1,1	0,084	$(3,775 \pm 0,018) I + (0,14 \pm 0,06)$	0,9998

on N són Newtons, les unitats de força.

Els resultats teòrics obtinguts a partir de l'equació 1 són els següents:

$I_B(\pm 0,1 \text{ A})$	$L (\pm 0,001 \text{ m})$	$M \equiv LB (10^{-3})$
0,6	0,042	$1,15 \pm 0,03$
0,6	0,084	$2,32 \pm 0,04$
1,1	0,042	$2,06 \pm 0,05$
1,1	0,084	$4,17 \pm 0,06$

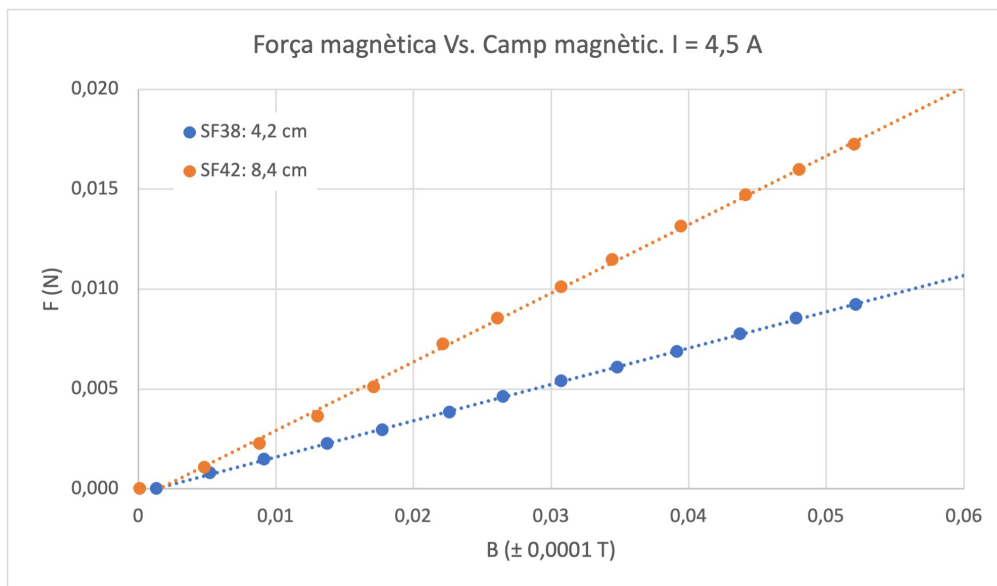
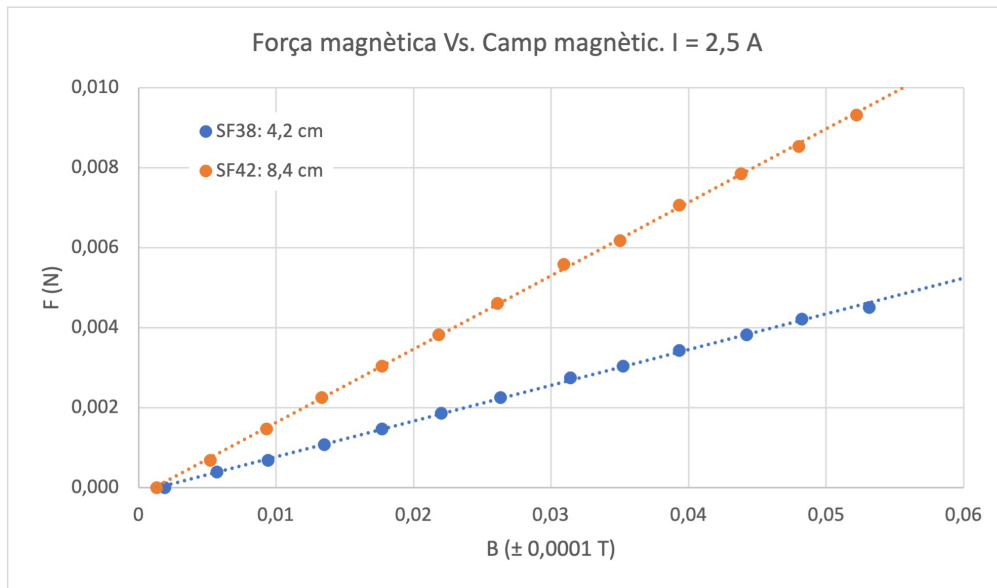
i coincideixen amb els pendents de l'ajust.

Els errors teòrics s'han calculat fent les derivades parcials de l'equació 1:

$$\delta_M = |L\delta_B| + |B\delta_L| \quad (3)$$

2 Força magnètica en funció del camp magnètic

Representació de la força magnètica respecte el camp magnètic amb la intensitat de corrent del conductor constant ($I = 2,5 \text{ A}$ i $I = 4,5 \text{ A}$) i per diferents longituds:



Resultats dels ajusts:

$I (\pm 0,1 \text{ A})$	$L (\pm 0,001 \text{ m})$	$F (10^{-3} \text{ N})$	R^2
2,5	0,042	$(89,3 \pm 0,8) B + (-1,220 \pm 0,025)$	0,9991
2,5	0,084	$(184 \pm 1) B + (-0,21 \pm 0,03)$	0,9997
4,5	0,042	$(181,6 \pm 0,7) B + (-0,220 \pm 0,025)$	0,9998
4,5	0,084	$(344 \pm 4) B + (-0,51 \pm 0,12)$	0,9986

Els resultats teòrics obtinguts a partir de l'equació 1 són els següents:

$I (\pm 0,1 \text{ A})$	$L (\pm 0,001 \text{ m})$	$M \equiv LI (10^{-3})$
2,5	0,042	$105,0 \pm 2,5$
2,5	0,084	210 ± 3
4,5	0,042	189 ± 5
4,5	0,084	378 ± 5

Els errors teòrics s'han calculat fent les derivades parcials de l'equació 1:

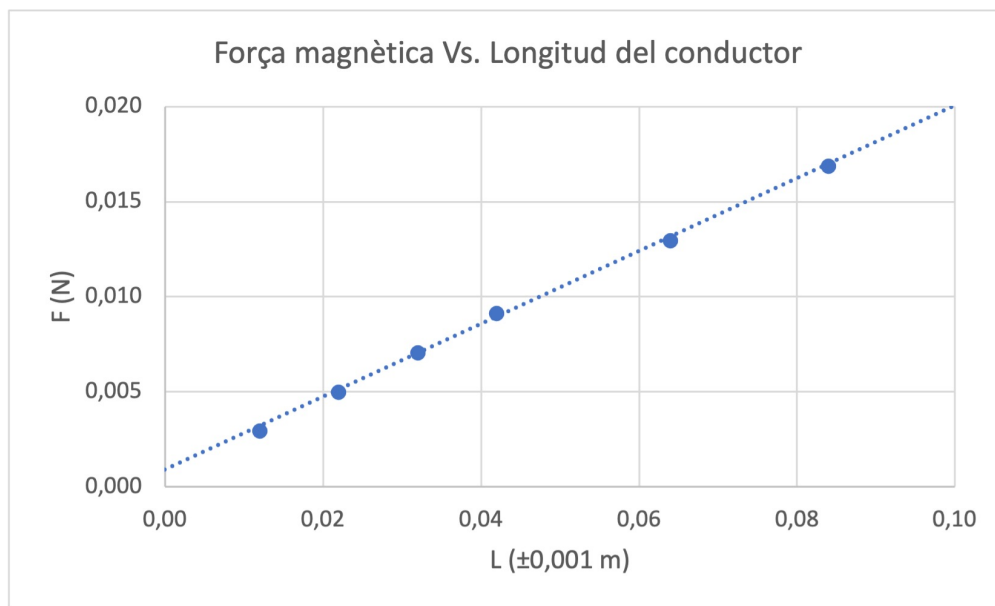
$$\delta_M = |L\delta_I| + |I\delta_L| \quad (4)$$

La ordenada en l'origen no nul·la es deu a que l'imant queda mínimament polaritzat, tot i que no es veu reflectit en la força generada ja que aquesta és menor que la precisió de l'instrument de mesura.

Aquesta petita variació en l'ordenada pot ser considerada com la incertesa experimental del camp magnètic. Tot i així, noltros consideram la seva precisió instrumental.

3 Força magnètica en funció de la longitud del conductor

Representació de la força magnètica respecte la longitud del conductor amb la intensitat de corrent del conductor ($I = 2,5 \text{ A}$) i la intensitat de corrent d'alimentació de l'imant ($I_B = 1,1 \text{ A}$) constants.



Resultat del ajust:

F (10^{-3}N)	R^2
$(191 \pm 3) L + (0,81 \pm 0,15)$	0,9990

El resultat teòric obtingut a partir de l'equació 1 és el següent:

$M \equiv BI (10^{-3})$
$221,4 \pm 0,5$

L'error teòric s'ha calculat fent les derivades parcials de l'equació 1:

$$\delta_M = |B\delta_I| + |I\delta_B| \quad (5)$$